

目录

1 工业轴承故障预测系统的实现中期检查报告 1

1.1 文档信息 1

1.2 版本记录 1

1.3 1. 项目概述 1

1.4 2. 开题以来已完成的工作 2

1.4.1 2.1 文档与规范工作 2

1.4.2 2.2 工程框架工作 2

1.4.3 2.3 数据主线工作 2

1.5 3. 当前阶段成果展示 2

1.5.1 3.1 已形成的系统能力 2

1.5.2 3.2 当前可验证结果 2

1.6 4. 已完成的模块与功能说明 2

1.7 5. 数据部分的进展情况 2

1.8 6. 遇到的问题与原因分析 3

1.8.1 6.1 数据下载与组织问题 3

1.8.2 6.2 多模型与统一接口问题 3

1.8.3 6.3 文档口径一致性问题 3

1.9 7. 已采取的解决措施 3

1.10 8. 后续工作计划 3

1.11 9. 当前项目风险与应对策略 3

1.12 10. 团队成员阶段性任务完成情况 3

1.13 11. 中期结论 4

1 工业轴承故障预测系统的实现中期检查报告

1.1 文档信息

| 项目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| 文档名称  | 中期检查报告             |
| 文档阶段  | mid-term           |
| 项目名称  | 工业轴承故障预测系统的实现      |
| 版本    | V2.0               |
| 编写日期  | 2026-03-12         |
| 文档负责人 | cyj                |
| 参与编写  | zyj、zdh、zy         |
| 检查范围  | 截至中期的进度、成果、问题和后续计划 |

1.2 版本记录

| 版本   | 日期         | 编写人            | 说明             |
|------|------------|----------------|----------------|
| V1.0 | 2025-11-11 | cyj、zyj        | 完成中期框架         |
| V2.0 | 2026-03-12 | cyj、zyj、zdh、zy | 补充阶段成果、风险和后续安排 |

1.3 1. 项目概述

“工业轴承故障预测系统的实现”项目围绕工业轴承预测性维护场景，建设一套支持真实数据接入、预处理、退化阶段分析、RUL 预测、结果评估和可视化展示的工程化实验系统。项目截至中期阶段，已完成需求和设计基线建立，核心数据链路与训练主链路已打通，并具备真实数据验证能力。

## 1.4 2. 开题以来已完成的工作

### 1.4.1 2.1 文档与规范工作

1. 完成开题、需求定义、SRS、项目管理、技术预研等前置文档。
2. 统一项目名称为“工业轴承故障预测系统的实现”。
3. 统一技术基线为 Python 3.11+ 和 uv 环境管理。
4. 明确五大模块划分和 8 周里程碑安排。

### 1.4.2 2.2 工程框架工作

1. 建立 USTC.SSE.BearingPrediction 命名空间工程结构。
2. 建立统一数据实体、训练器、预测器、评估器和可视化器接口。
3. 建立实验配置记录、回调机制和结果导出路径。

### 1.4.3 2.3 数据主线工作

1. 完成 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集加载器实现。
2. 完成滑动窗口、归一化、统计特征和频域特征基础能力。
3. 完成 RUL 标签、阶段标签和健康指标序列构造。
4. 完成真实数据下载与本地验证流程。

## 1.5 3. 当前阶段成果展示

### 1.5.1 3.1 已形成的系统能力

截至中期，系统已经具备以下可运行能力：

1. 真实数据加载：支持 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO。
2. 数据处理：支持滑动窗口、归一化、RMS、峭度等特征。
3. 阶段分析：支持 3sigma 和 FPT 阶段划分。
4. 模型训练：支持 CNN、RNN、Transformer、MLP 等模型。
5. 训练监控：支持 EarlyStopping、TensorBoard、梯度异常记录。
6. 实验管理：支持自动记录模型结构、正则化系数、迭代次数、采样策略和结果产物。
7. 结果展示：支持预测曲线、阶段图、混淆矩阵和注意力热图。

### 1.5.2 3.2 当前可验证结果

当前项目已完成真实数据 smoke test 和自动化测试，说明核心链路可以运行。中期阶段的价值不在于追求最终最优精度，而在于证明系统结构和主要流程已经成型，后续工作可以围绕模型优化、测试补齐和文档交付继续推进。

## 1.6 4. 已完成的模块与功能说明

| 模块             | 中期完成情况                    | 当前状态         |
|----------------|---------------------------|--------------|
| M1 数据接入与管理     | 数据集加载、导入导出、元数据抽象完成        | 已完成主流程       |
| M2 预处理与特征工程    | 滑动窗口、归一化、统计特征、频域特征完成      | 已完成主流程       |
| M3 退化阶段划分与标签构造 | RUL 标签、3sigma、FPT、HI 序列完成 | 已完成主流程       |
| M4 模型训练与预测     | 多模型训练、回调和预测策略完成           | 已完成主流程       |
| M5 评估、可视化与实验管理 | 指标计算、图表导出、实验记录完成          | 已完成主流程，待持续优化 |

## 1.7 5. 数据部分的进展情况

数据主线是中期阶段的重点，进展如下：

1. 完成两个官方数据集的下载、目录识别和实体解析。

2. 解决了真实数据中表头差异、目录层级差异和温度通道对齐问题。
3. 建立了 `BearingEntity` 和窗口级数据集抽象，使后续训练过程不依赖具体数据集目录结构。
4. 形成了“原始序列输入”和“统计特征输入”两种建模入口。
5. 针对数据导入、导出和 `loader` 行为编写了自动化测试。

这部分工作直接支撑后续建模、评估和确认测试，是当前阶段最重要的基础成果之一。

## 1.8 6. 遇到的问题与原因分析

### 1.8.1 6.1 数据下载与组织问题

官方数据集体积较大，且不同站点提供的压缩包层级不完全一致，导致早期 `loader` 需要兼容更多目录结构。问题根源在于数据源并非专门为课程项目格式化，因此必须先做统一抽象。

### 1.8.2 6.2 多模型与统一接口问题

CNN、RNN、Transformer 的输入形式不同，如果没有统一模型接口，训练流程容易碎片化。问题根源在于模型实现方式天然差异较大，因此中期阶段重点放在统一训练与预测 API 上。

### 1.8.3 6.3 文档口径一致性问题

在最初草稿中，项目名称、模块名称和文档归档路径存在不一致。问题根源在于文档产生时间不同、归档策略未提前统一，因此本轮已按 `proposal / mid-term` 重新整理。

## 1.9 7. 已采取的解决措施

1. 采用统一数据实体和统一数据集对象，屏蔽底层目录差异。
2. 将训练过程扩展逻辑抽离为回调，避免训练器变成巨型类。
3. 建立实验记录器，自动保存配置、历史、指标和预测结果。
4. 统一文档目录和命名规则，为后续批量转 PDF 做准备。

## 1.10 8. 后续工作计划

中期之后的工作重点不再是“从无到有”，而是“从能跑到可交付”。计划如下：

1. 继续完善设计文档、测试计划和编码规范。
2. 统一检查项目名称、术语、模块划分和时间安排。
3. 对真实数据补充更稳定的实验记录和结果对比。
4. 批量导出课程文档 PDF 并做版式检查。
5. 完成确认测试和最终答辩材料整理。

## 1.11 9. 当前项目风险与应对策略

| 风险                | 当前情况     | 应对策略                       |
|-------------------|----------|----------------------------|
| 文档数量较多，易出现口径不一致   | 中期后期风险较高 | 统一模板、统一术语、统一目录             |
| 真实数据实验较耗时         | 已出现      | 采用小样本先验证、完整实验后补跑           |
| 最终 PDF 导出可能出现版式问题 | 尚未完全处理   | 使用 Pandoc + XeLaTeX，并做渲染抽查 |

## 1.12 10. 团队成员阶段性任务完成情况

| 成员  | 已完成工作                 | 阶段评价   |
|-----|-----------------------|--------|
| zyj | 完成系统架构、训练框架、主入口和文档统筹  | 进度符合预期 |
| cyj | 完成数据集接入、预处理、特征工程和数据测试 | 进度符合预期 |

| 成员  | 已完成工作                 | 阶段评价   |
|-----|-----------------------|--------|
| zdh | 完成阶段划分、生存分析与确认测试基线    | 进度符合预期 |
| zy  | 完成可视化模块、图表输出和文档展示规范整理 | 进度符合预期 |

### 1.13 11. 中期结论

项目截至中期已经完成最关键的基础设施与核心链路建设，整体状态从“方案论证”转入“成果整合与交付优化”阶段。后续重点在于进一步提升文档完整度、统一测试口径和完成最终 PDF 归档。